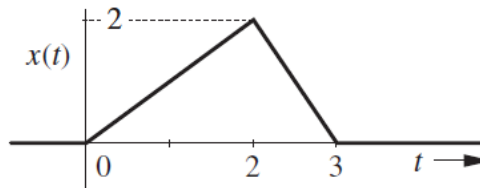




PRIMEIRA AVALIAÇÃO

Aluno:

- 1 Escreva uma única expressão para todo t que represente o sinal $x(t)$ apresentado na Figura abaixo (1,5 pontos).



- 2 Considere um sistema LTI de tempo contínuo com resposta ao impulso dada por:

$$h(t) = e^{-2t}u(t)$$

- (a) O sistema é estável? É causal? Justifique sua resposta (0,5 ponto).
(b) Utilizando o método gráfico da convolução, determine a saída $y(t)$ do sistema quando a entrada $x(t)$ é (2,0 pontos):

$$x(t) = u(t)$$

- 3 Considere um sistema LTI de tempo contínuo, causal e com equação diferencial dada por:

$$\ddot{y}(t) + 3\dot{y}(t) + 2y(t) = \dot{x}(t)$$

- (a) O sistema é estável? Justifique sua resposta (1,0 ponto).
(b) Determine a resposta $y(t)$ do sistema se a entrada $x(t)$ for igual à:

$$x(t) = t^2 + 5t + 3$$

e as condições iniciais forem $y(0^+) = 2$ e $\dot{y}(0^+) = 3$ (2,5 pontos).

- 4 Um sinal $x(t)$ periódico é escrito como:

$$x(t) = 2 + 3 \cos(2t) + 4 \sin(2t) + 2 \sin(3t + 30^\circ) - \cos(7t + 150^\circ)$$

- (a) Obtenha os coeficientes da representação trigonométrica compacta da série de Fourier do sinal descrito acima (1,5 pontos).
(b) Esborce o gráfico do espectro de magnitude e espectro de fase (1,0 ponto).